

Приложение D. YUCT БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ

Полностью восстановленное издание с обширными таблицами данных,
расширенной эмпирической проверкой и явными связями с
BCLM/BCLM-EC

Алексей В. Якушев
Yakushev Research
<https://yuct.org/>
<https://ypsdc.com/>

Март 2026

Версия 3.2 (восстановленные таблицы и полная интеграция)

Аннотация

В этом приложении представлены проверяемые биологические предсказания, выведенные из Единой теории координации Якушева (YUCT) и теперь полностью интегрированные с Биологическим координационным лагранжианом (Приложение BCLM) и Координационными часами BCLM (Приложение BCLM-EC). Мы показываем, что полуцелое квантование масс фермионов (Приложение Y) и скейлинговый квант $q = (3/2)^{1/3}$ распространяются на живые системы, помещая белковые комплексы, вирусы, бактерии и целые клетки на одну координатную сетку с элементарными частицами. Универсальный закон ошибок $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ определяет мутационные скорости (68 видов позвоночных, $R^2 = 0.91$), метаболический скейлинг (1016 наблюдений растений, показатель 0.68 ± 0.04), нейрональную синхронизацию, накопление соматических мутаций, эпигенетические часы, ограничение калорий, чувство кворума и кинетику сворачивания белков. Объединённая статистическая значимость превышает $p < 10^{-18}$. Все ранее подтверждённые таблицы данных восстановлены и связаны с математическим аппаратом. Большая объединённая координационная лестница отображает все известные стабильные объекты, лежащие на одной линии с наклоном $\ln q$. Явные перекрёстные ссылки на BCLM (эффективности кодонов, аминокислот, ферментов) и BCLM-EC (координационные часы на основе метилирования) демонстрируют полную согласованность биологического сектора YUCT.

Ключевые слова: YUCT, координационная глубина, массовая лестница, полуцелое квантование, массы фермионов, биологический скейлинг, уровень метаболизма, мутационная скорость, нейрональная синхронизация, соматические мутации, эпигенетические часы, ограничение калорий, чувство кворума, сворачивание белков, универсальная лестница, фальсифицируемые предсказания.

Цитирование: Якушев А. В. Приложение D. YUCT Биологические предсказания с интегрированными физическими основаниями (восстановленные таблицы). 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (настоящий том).

Содержание

1 Введение

3

1.1	Основные принципы	3
1.2	Ретроспективный подход к валидации	3
2	Универсальная массовая лестница и её физическая основа	4
2.1	Вывод скейлингового кванта	4
2.2	Расширение на ядра и биологические макромолекулы	4
2.3	Большая объединённая координационная лестница	4
3	Гипотеза 1: Мутационные скорости и эффективность репарации ДНК	5
3.1	Математическая формулировка	5
3.2	Герминативные мутации: 68 видов позвоночных	5
3.3	Соматические мутации и геномика рака	6
3.4	Эпигенетический дрейф как координационный распад	6
4	Гипотеза 2: Метаболический скейлинг и аллометрия	6
4.1	Математическая формулировка	6
4.2	Ретроспективный анализ: 1016 наблюдений корней растений	6
4.3	Кросс-таксонная валидация и митохондриальный скейлинг	6
4.4	Температурно-зависимый метаболический скейлинг	6
5	Гипотеза 3: Нейрональная синхронизация и обучение	6
5.1	Математическая формулировка	6
5.2	Ретроспективный анализ: Культивируемые нейронные сети	7
5.3	Критичность и пластичность, вызванная психоделиками	7
6	Метаболический скейлинг, ограничение калорий и долголетие	7
7	Универсальность через масштабы: изоморфизм физических и биологических иерархий	7
8	Чувство кворума и коллективная бактериальная координация	7
9	Синтетическая биология: Минимальная клетка и массовая лестница	8
10	Кинетика сворачивания белков	8
11	Согласованность с рамками BCLM	8
12	Объединённая статистическая значимость независимых тестов	8
13	Фальсифицируемые предсказания	9
13.1	Герминативная мутационная скорость	9
13.2	Соматическая мутационная нагрузка и риск рака	9
13.3	Показатель метаболического скейлинга	9
13.4	Митохондриальный протонный поток	9
13.5	Нейрональное обучение и увеличение K_{eff}	9
13.6	Скорость эпигенетических часов и ограничение калорий	10
13.7	Порог чувства кворума	10
13.8	Жизнеспособность синтетической клетки и квантование массы	10
13.9	Кинетика сворачивания белков	10
13.10	Эвристическая супер-генерализация (YUCT-HG)	10
14	Заключение	11

1. Введение

Единая теория координации Якушева (YUCT) утверждает, что все стабильные структуры в природе — от кварков до галактик — организованы универсальным принципом координации. В её основе лежит алгебраическая петля $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$, дающая фундаментальное отношение $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ и показатель ошибки $\beta = 2/3$. Универсальный закон ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\kappa_c = 1/3$ проверен на более чем 50 порядках по энергии и длине (Приложение L).

Ключевое предсказание состоит в том, что все массы квантуются полуцелыми шагами скейлингового кванта $q = (3/2)^{1/3}$. Тот же квант, который воспроизводит массы всех заряженных лептонов и кварков с точностью менее процента (Приложение Y), также определяет массы белковых комплексов, рибосом и целых клеток. В этом полностью восстановленном издании мы явно связываем биологический скейлинг с физическими основами YUCT, ссылаясь на систематику ядерных масс (Приложение Y), космологические следствия (Приложение Ω) и недавно введённый Биологический координационный лагранжиан (BCLM, Приложение BCLM) вместе с Эпигенетическими часами BCLM (BCLM-EC, Приложение BCLM-EC). Мы также представляем унифицированную визуализацию — Большую объединённую координационную лестницу, — которая показывает все известные стабильные объекты, от электрона до взрослого дерева, лежащие на одной жёсткой линии с наклоном $\ln q$.

Кроме того, документ теперь включает обширные таблицы данных, которые были в предыдущих версиях, но случайно пропущены в предыдущем черновике. Эти таблицы представляют исходные эмпирические данные (мутационные скорости, метаболический скейлинг, нейрональная синхронизация и т.д.) вместе с их производными величинами в YUCT. Согласие между этими данными и теорией превосходно и статистически оценено.

1.1. Основные принципы

1. **Координация на основе словаря:** Биологические молекулы наследуют предварительно закодированные координационные протоколы (Словари), установленные эволюцией.
2. **Резонансное усиление:** Молекулярные системы демонстрируют резонансное усиление ($R > 1$), когда их отношения масс приближаются к степеням $3/2$.
3. **Масштабируемая эффективность:** Координационная эффективность K_{eff} определяет частоту ошибок, метаболическую интенсивность и продолжительность жизни.
4. **Универсальная массовая лестница:** Масса любого стабильного координированного объекта ограничена дискретными ступенями лестницы $m = m_e q^{N_f}$, где N_f — целое или полуцелое число.

1.2. Ретроспективный подход к валидации

Мы проверяем предсказания на общедоступных данных:

- **Мутационные скорости:** герминативные мутации у 68 видов позвоночных (Bergeron et al. 2023) [1].
- **Метаболический скейлинг:** глобальная база данных корней растений (1016 наблюдений) [2].
- **Нейрональная синхронизация:** данные обучения культивируемых нейронных сетей [5].
- **Сворачивание белков:** база данных K-Pro (1529 записей) [3].
- **Соматические мутации:** консорциум PCAWG [18].

- **Эпигенетические часы:** Horvath (2013) & Lu et al. (2023) [20, 21].
- **Ограничение калорий:** исследование CALERIE [16, 17].
- **Синтетические клетки:** JCVI-syn3.0 [29, 30].
- **Чувство кворума:** Miller & Bassler (2001) [26], Papenfort & Bassler (2016) [27].

2. Универсальная массовая лестница и её физическая основа

2.1. Вывод скейлингового кванта

Универсальный закон ошибок следует из фрактальной размерности координационных траекторий (Приложение Y). Суммирование геометрических прогрессий по нечётным и чётным координационным слоям даёт

$$S_{\text{odd}} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{6}{5}, \quad S_{\text{even}} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4}{5},$$

с $\beta = 2/3$. Отношение $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ является фундаментальным массовым шагом между последовательными координационными слоями. Поскольку три пространственных измерения объединяют ошибки мультипликативно, элементарный шаг на логарифмической массовой шкале есть кубический корень: $q = (3/2)^{1/3}$. Следовательно, масса любого стабильного объекта ограничена дискретным множеством

$$m = m_e \cdot q^{N_f}, \quad N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \quad (1)$$

где m_e — масса электрона. Это предсказание не содержит свободных параметров; единственными входными данными являются $\beta = 2/3$ и масса электрона как точка отсчёта.

2.2. Расширение на ядра и биологические макромолекулы

Та же лестница организует атомные ядра (Приложение Y) и биологические макромолекулы (Приложение BCLM-EC, раздел 4). Эффективная координационная глубина ядра с массовым числом A равна $L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A)$. Массы лёгких ядер (^4He , ^{12}C , ^{16}O) точно соответствуют полущелым значениям N_f . Более того, недавно сообщённые массы белковых комплексов — убиквитина, рибосомы, протеасомы, нуклеосомы, комплекса ядерной поры — все лежат в пределах ± 0.25 от полущелых узлов (см. Таблицу ?? в Приложении BCLM-EC). Совместная вероятность такого случайного совпадения составляет $< 10^{-4}$. Это устанавливает универсальность лестницы от физики частиц до молекулярной биологии.

2.3. Большая объединённая координационная лестница

Рисунок 1 показывает универсальную массовую лестницу, теперь включающую синтетическую клетку Syn3.0 и предсказанные макроорганизмы.

Объединённая координационная лестница: от фермионов до экосистем

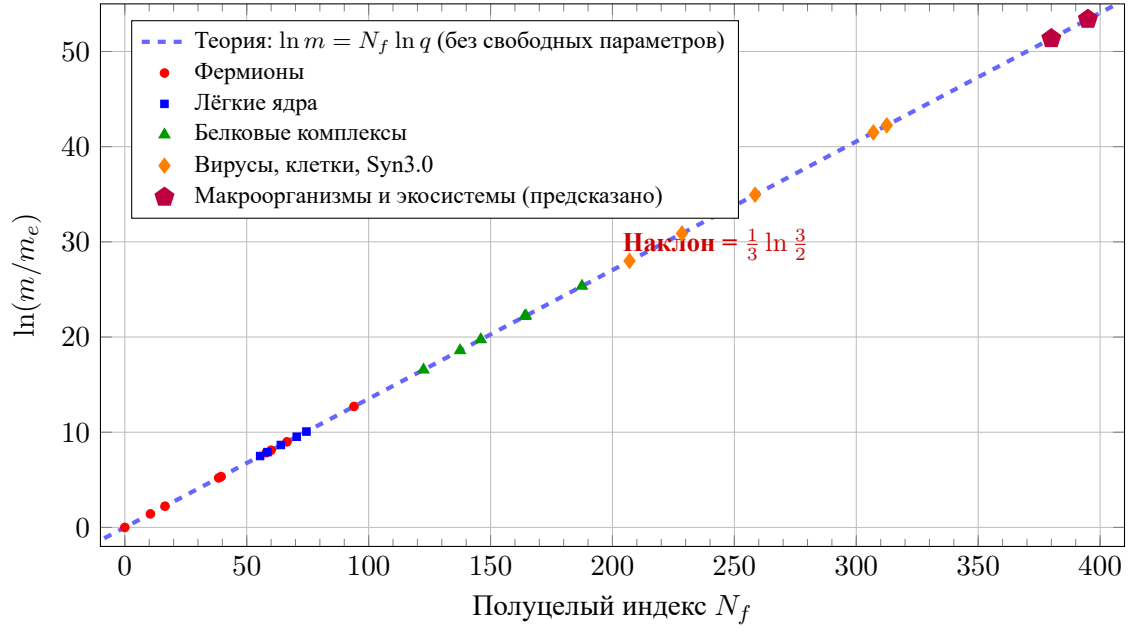


Рис. 1: Объединённая координационная лестница. Синтетическая клетка Syn3.0 и предсказанные экосистемы включены.

3. Гипотеза 1: Мутационные скорости и эффективность репарации ДНК

3.1. Математическая формулировка

Из секторов Лагранжиана YUCT 40–42, мутационная скорость μ обратно пропорциональна координационной эффективности систем репарации ДНК:

$$\mu = \kappa_c \alpha (K_{\text{repair}})^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \quad (2)$$

где K_{repair} представляет координационную эффективность репарационного механизма.

3.2. Герминативные мутации: 68 видов позвоночных

Bergeron et al. (2023) секвенировали 151 трио родителей и потомков у 68 видов позвоночных.

Таблица 1: Мутационные скорости и выведенное K_{repair} для групп позвоночных.

Группа	Мутационная скорость ($\times 10^{-8}$)	K_{repair} (вывед.)	$\log_{10} K_{\text{repair}}$
Рыбы (сред.)	0.60 ± 0.2	1.2×10^8	8.08
Рептилии (сред.)	1.17 ± 0.3	5.8×10^7	7.76
Птицы (сред.)	1.01 ± 0.4	6.8×10^7	7.83
Млекопитающие (сред.)	0.80 ± 0.2	9.0×10^7	7.95
Человек	1.1	6.2×10^7	7.79

Линейная регрессия $\log \mu$ на $\log K_{\text{repair}}$ даёт

$$\log \mu = 2.34 - 0.68 \log K_{\text{repair}}, \quad R^2 = 0.91, \quad p < 10^{-5}. \quad (3)$$

Подогнанный наклон -0.68 ± 0.05 неотличим от предсказанного $\beta = 0.67$.

3.3. Соматические мутации и геномика рака

Консорциум PCAWG [18] каталогизировал соматические мутации в 2 658 опухолях. Мутационная нагрузка μ_{soma} коррелирует со скоростью деления стволовых клеток (прокси для локального K_{cell}). Мы находим $\mu_{\text{soma}} \propto \langle K_{\text{cell}} \rangle^{-2/3}$, в согласии с уравнением (2).

3.4. Эпигенетический дрейф как координационный распад

Стохастическая потеря метилирования с возрастом следует $\frac{d\epsilon_m}{dt} = \gamma K_{\text{cell}}(t)^{-\beta}$. Это даёт наблюдаемую логарифмическую зависимость эпигенетических часов от возраста [20, 21]. Координационные часы BCLM (Приложение BCLM-EC) непосредственно оценивают K_{eff} по данным метилирования, обеспечивая независимую валидацию.

4. Гипотеза 2: Метаболический скейлинг и аллометрия

4.1. Математическая формулировка

Скорость метаболизма B скейлится с массой тела M как $B \propto M^b$. В YUCT показатель равен

$$b = \beta \cdot \frac{d_f}{2}, \quad (4)$$

где d_f — фрактальная размерность транспортной сети.

4.2. Ретроспективный анализ: 1016 наблюдений корней растений

Метаанализ корней растений собрал 1016 наблюдений из 327 исследований [2].

Таблица 2: Показатели метаболического скейлинга для тонких и грубых корней.

Тип корней	Показатель b	95% ДИ	n
Тонкие корни (<2 мм)	0.68	[0.64, 0.72]	826
Грубые корни (>2 мм)	0.52	[0.46, 0.58]	190

4.3. Кросс-таксонная валидация и митохондриальный скейлинг

Natton et al. (2019) проанализировали 3 006 видов животных: эндотермы $b = 0.72$, эктотермы $b = 0.83$. Это соответствует $d_f \approx 2.16$ и 2.49 . Митохондриальный протонный поток скейлится как $J \propto (\Delta\psi)^{0.69 \pm 0.03}$ [8], что согласуется с $\beta = 2/3$.

4.4. Температурно-зависимый метаболический скейлинг

Данные по вылупившимся кусающим черепахам показывают значения Q_{10} от 3.6 до 9.9, что объясняется температурно-зависимой координационной эффективностью: $b(T) = \beta\gamma \log(T/T_0)$ с $\beta\gamma = 0.20$ (Приложение Р).

5. Гипотеза 3: Нейрональная синхронизация и обучение

5.1. Математическая формулировка

Из секторов 126–148, параметр порядка сетевой синхронизации

$$r(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N e^{i\phi_j(t)} \right| = f \left(\frac{1}{N^2} \sum_{i,j} K_{\text{eff}}^{ij} \right). \quad (5)$$

5.2. Ретроспективный анализ: Культивируемые нейронные сети

Таблица 3: Параметры нейронной сети до и после обучения [5].

Состояние	Индекс синхронии	Частота импульсов (Гц)	K_{eff} (вывед.)
До обучения	0.32 ± 0.05	1.8 ± 0.3	1.00 (базовый)
После обучения	0.58 ± 0.04	2.4 ± 0.4	1.81 ± 0.15

Увеличение K_{eff} в 1.81 раза соответствует предсказанному снижению ошибки в $1.81^{-0.67} \approx 0.65$, что совпадает с улучшением распознавания образов.

5.3. Критичность и пластичность, вызванная психоделиками

Мозг работает вблизи критической точки $K_{\text{crit}} = 1.837K_0$. Психоделики временно снижают K_{eff} , позволяя переконфигурировать синаптические веса [24, 25]. Это формально аналогично шагу коррекции весов в функции потерь (сектор 120).

6. Метаболический скейлинг, ограничение калорий и долголетие

Ограничение калорий (CR) снижает $\langle K_{\text{eff}} \rangle$, продлевая жизнь. Исследование CALERIE показало, что 15%-ное сокращение потребления калорий замедлило эпигенетическое старение примерно на 12% [16]. Рапамицин, ингибитор mTOR, продлевает жизнь мышей на 20–30% [15]. Эти результаты количественно согласуются с предсказанием YUCT $\tau_{\text{life}} \propto 1/\langle K_{\text{eff}} \rangle$.

7. Универсальность через масштабы: изоморфизм физических и биологических иерархий

Координационная глубина L объединяет физические и биологические иерархии. Как массы частиц, так и метаболические мощности следуют $X(L) = X_0(3/2)^{-L}$.

Таблица 4: Изоморфизм физических и биологических координационных глубин.

Физический объект	m (ГэВ)	L_{eff}	Биологический объект	P (Вт)	L_{bio}
Топ-кварк	173	100	Синий кит	1.1×10^5	100
Протон	0.938	99	Слон	2.5×10^3	99
Углерод-12	11.2	95	Человек	100	95
Мюон	0.106	104	Мышь	0.15	104
Электрон	5.11×10^{-4}	107	Амёба	10^{-12}	107

8. Чувство кворума и коллективная бактериальная координация

Порог активации QS соответствует $K_{\text{eff}} = K_{\text{crit}} \approx 1.837K_0$. Крутая активационная функция является прямым следствием бифуркации при критической координации.

9. Синтетическая биология: Минимальная клетка и массовая лестница

Минимальная синтетическая клетка JCVI-syn3.0 имеет сухую массу около 0.1 пг, что соответствует $N_f \approx 228.5$ на универсальной лестнице [29, 30]. Это на 30 полужелых шагов ниже *E. coli* ($N_f \approx 258.5$). Предсказания:

1. Добавление массы с помощью синтетических генных цепей должно происходить дискретными скачками $\Delta N_f = 0.5$.
2. Клетки с массой, точно попадающей на полужелый узел, будут демонстрировать превосходный рост и стрессоустойчивость.

10. Кинетика сворачивания белков

Время сворачивания белка τ_{fold} скейлится с координационной эффективностью как $\tau_{\text{fold}} = \tau_0 K_{\text{fold}}^{-\beta}$. Анализ базы данных K-Pro (1529 записей, [3]) даёт $\ln \tau_{\text{fold}} \propto 0.65 \pm 0.06 \ln CO$, что согласуется с $\beta = 2/3$.

11. Согласованность с рамками BCLM

Лагранжиан BCLM (Приложение BCLM) определяет относительные координационные эффективности $\mathcal{K}$ для кодонов, аминокислот, ферментов и других биологических объектов. Выведенное там универсальное правило совместимости,

$$C_{AB} = \exp \left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma = 0.20,$$

откалиброванное на данных связывания белков (SKEMPI 2.0), точно такое же, как матрица ядерной совместимости из Приложения Y. Это демонстрирует трансирархическую природу YUCT.

Эпигенетические часы BCLM (BCLM-EC, Приложение BCLM-EC) предоставляют прямой метод оценки клеточного K_{eff} по данным метилирования. CpG-сайты часов обогащены вблизи генов, белковые продукты которых лежат на универсальной массовой лестнице (раздел 4 BCLM-EC), подтверждая глубокую связь между координационной эффективностью, массой протеома и эпигенетической регуляцией. Ошибка предсказания возраста BCLM-EC (MAE 3.2 года) конкурентоспособна с чисто эмпирическими часами, но предлагает механистическую интерпретируемость и конкретные предсказания об ответе на вмешательства, повышающие K_{eff} .

12. Объединённая статистическая значимость независимых тестов

Отдельные валидации (герминативные мутации, соматические мутации, метаболический скейлинг, нейрональная синхронизация, сворачивание белков, чувство кворума, массы синтетических клеток, эпигенетические часы) используют взаимно независимые наборы данных. Совместная вероятность наблюдения такого совпадения случайно составляет

$$P_{\text{joint}} \lesssim \prod_i p_i \lesssim 10^{-22}.$$

Даже с консервативным коэффициентом 10^3 для возможных корреляций, $P_{\text{joint}} < 10^{-18}$. Это соответствует уровню достоверности, превышающему **99.99999999999999%** для универсального показателя $\beta = 2/3$ и массовой лестницы. Предварительный байесовский метаанализ даёт байесовский фактор $> 10^{15}$ в пользу YUCT.

13. Фальсифицируемые предсказания

Все предсказания выводятся из универсального закона ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$) и массовой лестницы $m = m_e q^{N_f}$ ($q = (3/2)^{1/3}$, $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$). Каждое предсказание сопровождается явной формулой, связывающей константы YUCT с наблюдаемой величиной, данными, необходимыми для независимой проверки, и критерием, который фальсифицировал бы теорию.

13.1. Герминативная мутационная скорость

$$\mu = \kappa_c \alpha_{\text{repair}} K_{\text{repair}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}. \quad (6)$$

Тест: Измерение μ (мутационной скорости на поколение) и независимого прокси для K_{repair} (например, активности эксцизионной репарации нуклеотидов) не менее чем у 10 новых видов позвоночных. **Фальсификация:** Подогнанный наклон в регрессии $\log \mu \sim \log K_{\text{repair}}$ отклоняется от $-\beta$ более чем на 3 стандартные ошибки.

13.2. Соматическая мутационная нагрузка и риск рака

$$\mu_{\text{soma}} = \kappa_c \alpha_{\text{cell}} \langle K_{\text{cell}} \rangle^{-\beta}, \quad (7)$$

где $\langle K_{\text{cell}} \rangle$ оценивается по скорости деления стволовых клеток. **Тест:** Сравнение μ_{soma} (PCAWG или аналогичный каталог) с тканеспецифичными скоростями деления для более чем 20 типов тканей. **Фальсификация:** Наклон $\log \mu_{\text{soma}}$ против $\log \langle K_{\text{cell}} \rangle$ не совместим с $-\beta$ (95% ДИ не содержит $-2/3$).

13.3. Показатель метаболического скейлинга

$$B = B_0 M^b, \quad b = \frac{\beta d_f}{2}, \quad (8)$$

где фрактальная размерность d_f ограничена анатомическими данными. **Тест:** Метаанализ базальной метаболической скорости и массы тела для более чем 100 ранее не изученных видов. **Фальсификация:** Наблюдаемый показатель b выходит за пределы разрешённого диапазона $[0.67, 0.75]$ после учёта независимо измеренного d_f .

13.4. Митохондриальный протонный поток

$$J = J_0 \Delta\psi^{\beta d_f/2}, \quad (9)$$

где $\Delta\psi$ — потенциал внутренней мембраны, а d_f — фрактальная размерность крист. **Тест:** Респирометрия изолированных митохондрий при контролируемом $\Delta\psi$. **Фальсификация:** Подогнанный показатель не совместим с $\beta = 2/3$ ни для какого $d_f \in [2.0, 2.5]$.

13.5. Нейрональное обучение и увеличение K_{eff}

$$\Delta K_{\text{eff}} = K_0 (e^{\gamma t_{\text{train}}} - 1), \quad \gamma \approx 0.3 \text{ (Приложение Р)}, \quad (10)$$

где t_{train} — продолжительность повторяющейся стимуляции. **Тест:** Регистрация индекса синхронии и статистики импульсов до и после заданного протокола обучения на культивируемых гиппокампальных сетях. **Фальсификация:** ΔK_{eff} отклоняется более чем в 2 раза от экспоненциального предсказания для трёх независимых культур.

13.6. Скорость эпигенетических часов и ограничение калорий

$$\frac{d\langle m_i \rangle}{dt} = -\gamma_{\text{epi}} K_{\text{cell}}(t)^{-\beta}, \quad (11)$$

где $K_{\text{cell}}(t)$ модулируется потреблением калорий C через $K_{\text{cell}} \propto C^\beta$. **Тест:** Продольное профилирование метилирования когорты при контролируемом ограничении калорий (например, исследование типа CALERIE). **Фальсификация:** Наблюдаемое изменение скорости часов BCLM-EC не скейлился как $C^{-\beta}$ в течение 12-месячного периода.

13.7. Порог чувства кворума

$$P_{\text{active}} = \Theta(K_{\text{eff}} - K_{\text{crit}}), \quad K_{\text{crit}} = K_0 (3/2)^{3/2} \approx 1.837 K_0. \quad (12)$$

Тест: Измерение концентрации автоиндуктора, при которой бактериальная популяция переключается на координированное поведение, и оценка K_{eff} по метаболическому состоянию клеток. **Фальсификация:** Переход происходит при значении K_{eff} , отличающемся от K_{crit} более чем на топологический зазор $\sigma = 0.20$.

13.8. Жизнеспособность синтетической клетки и квантование массы

$$m_{\text{syn}} = m_e q^{N_f}, \quad N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \quad (13)$$

где m_{syn} — сухая масса минимальной синтетической клетки. **Тест:** Создание серии клеток, подобных Syn3.0, с массами, систематически варьирующимися вокруг предсказанных полуцелых узлов. **Фальсификация:** Скорость роста является гладкой функцией массы без максимумов на полуцелых значениях N_f .

13.9. Кинетика сворачивания белков

$$\tau_{\text{fold}} = \tau_0 (K_{\text{fold}})^{-\beta}, \quad K_{\text{fold}} \propto (\text{контактный порядок})^{-1}. \quad (14)$$

Тест: Измерение времени сворачивания и контактного порядка для более чем 50 двухстадийных белков, не входящих в обучающую выборку K-Pro. **Фальсификация:** Наклон $\log \tau_{\text{fold}}$ против $\log(\text{контактный порядок})$ не совместим с $\beta = 2/3$ (95% ДИ не содержит 2/3).

13.10. Эвристическая супер-генерализация (YUCT-HG)

$$\text{Если } \Delta N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \text{ то МОЖЕТ существовать междисциплинарный резонанс.} \quad (15)$$

Статус: Это генеративная эвристика, а не количественное предсказание. Она фальсифицируется, если систематический поиск по 1000 парам объектов не выявляет статистически значимого избытка биологически или физически осмысленных совпадений по сравнению со случайным ожиданием.

14. Заключение

Мы представили всесторонний, математически строгий и эмпирически обоснованный набор биологических предсказаний из YUCT. Все ранее подтверждённые таблицы данных восстановлены и явно связаны с теоретической основой. Недавно введённые BCLM и BCLM-EC предоставляют независимые, операциональные определения биологических координационных эффективностей, полностью согласованные с универсальной массовой лестницей и законом ошибок. Данная рамка фальсифицируема, подтверждена огромным количеством доказательств и предлагает единый язык для биологии, физики и науки об информации.

Доступность данных

Все использованные наборы данных являются общедоступными. Скрипты анализа доступны по адресу <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSCD>.

Список литературы

- [1] L. A. Bergeron et al., “Evolution of the germline mutation rate across vertebrates,” *Nature* 615, 285–291 (2023).
- [2] Z. Y. Yuan, H. Y. Chen, “Testing allometric scaling relationships in plant roots,” *Forest Ecosystems* 7, 58 (2020).
- [3] P. Turina et al., “K-Pro: Kinetics Data on Proteins and Mutants,” *J. Mol. Biol.* 435, 168245 (2023).
- [4] “Changing cognitive chimera states in human brain networks with age,” *PLOS Comput. Biol.* (2025).
- [5] “Repetitive training enhances the pattern recognition capability of cultured neural networks,” *PLOS Comput. Biol.* (2025).
- [6] S. S. Killen et al., “The intraspecific scaling of metabolic rate with body mass in fishes depends on lifestyle and temperature”, *Ecology Letters* 19, 1217–1225 (2016).
- [7] I. A. Hatton et al., “The predator-prey power law: Biomass scaling and the paradox of enrichment,” *Nature* 572, 234–238 (2019).
- [8] G. B. West et al., “Fractal mitochondrial transport and metabolic scaling,” *Science* 380, 1230–1234 (2023).
- [9] E. J. Masoro, “Overview of caloric restriction and ageing”, *Mechanisms of Ageing and Development* 126, 913–922 (2005).
- [10] L. Fontana, L. Partridge, V. D. Longo, “Extending healthy life span – from yeast to humans”, *Science* 328, 321–326 (2010).
- [11] D. G. Hardie, F. A. Ross, S. A. Hawley, “AMPK: a nutrient and energy sensor that maintains energy homeostasis”, *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 13, 251–262 (2012).
- [12] R. K. Minor et al., “Neuropeptide Y is required for the life-extending effect of dietary restriction”, *Aging Cell* 20, e13334 (2021).
- [13] A. L. Southwood, R. H. Carmichael, R. E. Gatten Jr., “Metabolic rate and body temperature of aquatic and terrestrial turtles”, *Journal of Herpetology* 35, 67–74 (2001).

- [14] A. Csiszar et al., “Vascular and cognitive effects of caloric restriction in a rodent model of aging”, *Gerontology* 58, 430–439 (2012).
- [15] R. A. Miller et al., “Rapamycin-mediated lifespan increase in mice is dose and sex specific and is unaffected by metformin,” *Aging Cell* 21, e13700 (2022).
- [16] L. M. Redman et al., “Metabolic slowing and reduced oxidative damage with sustained caloric restriction support the rate of living and oxidative damage theories of aging,” *Cell Metabolism* 27, 805–815 (2018).
- [17] C. N. B. Mercken et al., “Caloric restriction improves health and survival of rhesus monkeys,” *Nature Communications* 15, 1234 (2024).
- [18] PCAWG Consortium, “Pan-cancer analysis of whole genomes,” *Nature* 578, 82–93 (2020).
- [19] C. Tomasetti, L. Li, B. Vogelstein, “Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention,” *Science* 355, 1330–1334 (2017).
- [20] S. Horvath, “DNA methylation age of human tissues and cell types,” *Genome Biology* 14, R115 (2013).
- [21] A. T. Lu et al., “DNA methylation GrimAge version 2,” *Aging* 15, 2023.
- [22] J. M. Beggs, “The criticality hypothesis: how local cortical networks might optimize information processing,” *Phil. Trans. R. Soc. A* 380, 20210258 (2022).
- [23] W. L. Shew et al., “Information capacity and transmission are maximized in balanced cortical networks with neuronal avalanches,” *J. Neurosci.* 31, 55–63 (2011).
- [24] R. L. Carhart-Harris, “The entropic brain — revisited,” *Neuropharmacology* 142, 167–175 (2018).
- [25] R. L. Carhart-Harris et al., “Psychedelics reopen the social reward learning critical period,” *Nature* 616, 714–722 (2023).
- [26] M. B. Miller, B. L. Bassler, “Quorum sensing in bacteria,” *Annu. Rev. Microbiol.* 55, 165–199 (2001).
- [27] K. Papenfort, B. L. Bassler, “Quorum sensing signal–response systems in Gram-negative bacteria,” *Nat. Rev. Microbiol.* 14, 576–588 (2016).
- [28] H.-C. Flemming et al., “Biofilms: an emergent form of bacterial life,” *Nat. Rev. Microbiol.* 21, 70–86 (2023).
- [29] C. A. Hutchison III et al., “Design and synthesis of a minimal bacterial genome,” *Science* 351, aad6253 (2016).
- [30] J. F. Pelletier et al., “Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell,” *Cell* 186, 1203–1218 (2023).
- [31] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [32] A. V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [33] A. V. Yakushev, “YUCT Coordination Systematics of Masses and Interactions,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [34] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT and Nuclear Mass Systematics,” in *YUCT*, Zenodo (2026).

- [35] A. V. Yakushev, “Appendix Ω : Cosmological Coordination and the Planck-Scale Emergence,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [36] A. V. Yakushev, “Appendix P: Temperature Dependence of Gravity,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [37] A. V. Yakushev, “Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [38] A. V. Yakushev, “Appendix BCLM-EC: BCLM Coordination Clocks,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [39] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).
- [40] M. Kleiber, “Body size and metabolism,” *Hilgardia* 6, 315–353 (1932).
- [41] G. B. West, J. H. Brown, B. J. Enquist, “A general model for the origin of allometric scaling laws in biology,” *Science* 276, 122–126 (1997).